洗车与汽车美容药剂研究

品牌·用途·部位与材质·应用知识库

版本 v0.1 | 2026年10月12日

主要资料检索日期：2026年10月11日。对象为个人车主与汽车美容场景；服务于 iPhone 与 Apple Watch 洗车管理应用的产品设计、内容建库和后续研发。

本报告与《洗车药剂品牌与产品资料库_v0.1.xlsx》配套使用。报告解释行业结构、关键差异和应用应该怎么做；表格提供逐产品的用途、材质、用法、资料缺口和官方链接。研究底稿与结构化 JSON 保存于项目 research 目录。



20个品牌研究对象 · 62款具名产品 · 24类用途 · 20种部位材质建档情形。配套工作簿提供完整产品证据。

目录

1 研究结论与覆盖范围 3

2 研究方法与证据标准 3

3 先理解药剂在解决什么问题 5

4 国内外品牌与产品线地图 5

5 用途分类：从洗净到护理的24类任务 8

6 部位、材质、保护层如何建立对应关系 8

7 重点核验：十个会影响应用正确性的案例 9

8 如何把资料变成洗车方案 11

9 给研发和内容团队的数据设计 12

10 第一版内容库的落地顺序 13

11 下游验收清单 14

附录A 文件与资料索引 15

附录B 补充材料来源 16

1 研究结论与覆盖范围

应当先建立有证据的药剂知识库，再做方案推荐和手表提醒。 品牌、药剂名称和用途标签只能帮助用户找到产品；真正决定能否执行的，是具体版本、作用部位、表面材质、已有保护层、施工方式与车辆制造商要求的组合。

本轮纳入20个品牌研究对象，其中18个品牌形成62款具名产品记录。中国本土品牌研究组有6个对象、4个品牌的17款产品；海外研究组有14个品牌、45款产品。保赐利已有品牌归属与业务证据，但本轮未取得可核验的具名产品目录；好顺仍处于主体与目录补证阶段。不能把20个研究对象宣传为20个完整产品库。

研究采用有目的的代表性抽样：覆盖国内常见车用护理品、海外精洗体系、消费者与专业产品线，以及预洗、正洗、去污、内饰、玻璃、保护和修复等不同用途。它不是市场全量普查，也不支持销量、市场份额、性能排名或“中国可以买到”的结论。

对立项最有影响的发现如下。

发现	对应用的具体影响
同类药剂的材质边界不同	“柏油剂”“内饰剂”等类别不能直接产生适用许可；必须匹配具体产品
部位与材质不是同一字段	轮毂还要区分饰面、是否重喷；座椅还要区分皮革、合成革、织物与表面处理
同一产品有多种施工方式	水桶、喷壶、泡沫壶、局部擦拭应分别拥有配比和步骤
官方资料也可能缺失或矛盾	需要待核实、冲突、历史版本等状态；资料不足时不生成确定配比与倒计时
产品许可还受到车厂和膜厂要求约束	建立车辆手册、膜型号、保护层档案；存在明确禁用或未解决冲突时不自动推荐
清洁、修复和保护是不同任务	每次洗车不必去铁、去柏油、抛光、重新镀膜；方案按实际需求选择

核心证据例子见第7章。报告中的分类和数据设计属于研究建议；产品本身的声明以逐项官方来源为依据，不代表独立实验室验证。

2 研究方法与证据标准

2.1 研究对象的边界

纳入用于汽车外部清洁、内饰清洁、污染去除、表面修复、护理保护及相关玻璃清洗系统的化学产品。洗车手套、毛巾、黏土、抛光机、泡沫壶属于关联工具；本轮只在理解施工方式时记录，未建立完整工具目录。燃油添加剂、机油、制动系统维护液、机械维修清洗品不因同品牌销售而自动纳入个人洗车库。

“品牌来源地、总部或法律主体所在地、制造地、中国销售主体、具体SKU销售地区”分别保存。GYEON官网列新加坡总部与韩国工厂；CARPRO的韩国联系地址不能代替其全部法律主体和产品产地证明。中文名称、进口包装或中国工厂地址都不足以单独决定品牌国别。相关证据见品牌表与官网 GYEON联系信息、CARPRO联系信息。

2.2 不同来源能够证明什么

来源	可以支持的内容	不应据此推断
当前版本包装标签、产品技术单TDS	指定用途、配比、施工条件、限制；需确认地区和版本	不同地区同名产品必然同配方；所有未列材质均兼容
官方具体产品页	产品存在、厂商声明的适用范围及公开用法	实测性能、长期耐久、未写明的稀释或停留时间
安全数据表SDS	危险性、储存、暴露防护等对应版本信息	完整商业配方、所有材质相容性、最佳洗车效果
官方目录、品牌介绍、正式年报	品牌主体、产品线和具名产品	某款产品已达到可直接执行的资料完整度
官方博客、视频、历史技术单	特定时期或情境的用法线索	覆盖当前标签、跳过地区版本匹配

本轮不以经销商介绍、社区经验配比或电商销量替代厂商施工依据。官网访问失败只表示本轮未能取得资料，不表示品牌或产品不存在。来源访问日期与内容修订日期必须分开：2026年读取的2023年技术单仍是2023年版本。

2.3 资料成熟度与放行条件

建议正式内容库使用四个阶段：发现条目、资料可读、字段已核对、场景可发布。一个字段核对完成，不意味着整款产品所有用途都能自动执行。

工作簿内“配比有明确依据”仅说明至少一种用法有清楚的数量语义；仍须确认中国在售标签、车辆条件和完整步骤。“参数冲突”表示存在需要处理的矛盾，不表示该产品整体不安全。“资料待复核”允许用户浏览和管理库存，但不足以作为自动施工处方。

正式发布时，每条规则必须保留：来源URL、发行者、地区、产品版本、发布日期或修订号、访问日期、适用字段、原文定位、审核人和审核时间。建议补充来源快照和哈希；本轮已保存摘录与链接，尚未建立全部原网页的完整快照档案。

3 先理解药剂在解决什么问题

3.1 以污染和目标为起点

目标或现象	研究中的对应路径	需要避免的误判
浮尘、泥沙、普通道路污垢	预洗、正洗；轻污条件下可考虑相应免冲洗体系	泡沫越厚就越干净；轻污擦拭方法可用于重泥沙
油性污垢、皮脂、旧护理残留	相应脱脂、APC或指定内饰/橡胶清洁	APC等于任意部位都可用
铁颗粒、部分制动粉沉积	明确支持目标表面的除铁或轮毂产品	铁粉剂与所有轮毂剂完全等价
柏油点、沥青、胶残留	相应局部去污剂	所有黑点都是柏油；所有去胶剂都适用贴膜
矿物沉积、水滴痕迹	先判断表面残留，再匹配去矿物产品	已产生的蚀刻与表面沉积是同一个问题
旋纹、划痕、氧化外观	检查后进入修复评估，而非不断增加清洁强度	洗车液可以消除真实划痕；每次洗车都要研磨
清洁完成后的维护	按表面和需求选择蜡、封体、喷冲保护或涂层维护	商品名带“镀膜”就等同于独立固化陶瓷涂层

从作用机制理解，清洁产品可能借助润湿、分散、乳化或溶解来带走污染；去矿物、除铁和机械研磨又解决不同类型问题。这里的机制解释用于组织信息，不能从产品类别反推完整成分，更不能自动预测混合后的化学反应。配方、浓度、接触时间、工具和表面状态共同影响结果。

例如，CARPRO明确将CeriGlass描述为含氧化铈等研磨体系的玻璃修复产品；它应归入玻璃研磨/前处理，而不是普通玻璃喷雾清洁。官方产品说明

3.2 容易混淆的术语

APC表示通用清洁产品类别，不是“所有材质安全”认证。免冲洗表示省去常规冲洗环节，通常仍使用水；P&S Absolute属于这类产品，而轻污快洗与干燥辅助应另建用途。Absolute官方页、Speed Shine官方页

“中性、无酸、陶瓷、石墨烯、镀膜、专业级”等词可记录为产品描述，不能单独决定材质兼容、耐久或操作门槛。专业产品线也不等于禁止个人使用；应按实际设备、步骤、资格和风险要求判断。

4 国内外品牌与产品线地图

下表的数量仅指本轮具名样本。产品编号可在工作簿中筛选，查看完整参数和证据。“研究组”用于组织检索，不把跨国品牌强行归属某一个生产国。

4.1 中国本土品牌研究组

品牌 / 样本	产品线与代表条目	本轮成熟度
车仆CHIEF / 4款	车体、玻璃、内外饰；蜡洗车液、泡沫慕斯、去油膜泡沫、镀膜洗车液（CN01–04）	官网名称及分类可核；部分说明、手册不可读，材质与配比缺口大
标榜BIAOBANG / 5款	洗车蜡、柏油、内饰、玻璃；B-1421、B-1791、B-1191、BG1035、B-2192（CN05–09）	多款用途可读；“30倍”等数量语义和细材质限制待核
固特威Glodway / 4款	车漆、玻璃、内外饰；洗车精华、油膜去除乳、内饰剂、轮胎泡沫护理（CN10–13）	品牌主体已核；部分条目只能到名称/部位级
三和SANVO / 4款	气雾类车护；轮胎泡沫、表板蜡、泡沫清洁、柏油沥青剂（CN14–17）	部分步骤可提取；同名版本与陈旧文章需重点复核
保赐利BOTNY / 0款	年报确认车用清洁护理及品牌业务；本轮未建立具名SKU	主体和业务可核；产品目录待补
好顺HAOSHUN / 0款	品牌及汽车美容养护产品线列入后续核验	官网本轮超时；不把经销商页面当厂家证据

主体和产品目录依据：车仆、标榜、固特威官方主体说明、三和公开主体文件、保赐利相关集团2025年报。好顺保留官网入口作为待核线索。

本轮国内样本的主要障碍是公开技术资料可得性，而不是已经证实产品能力较差。不能把“网页说明少”推断为质量差，也不能用国外同类产品参数补国内产品空白。

4.2 海外品牌研究组

品牌 / 样本	产品线或研究重点	代表产品与编号
Koch-Chemie / 4款	清洁、内饰、去污；技术单较结构化	Gentle Snow Foam、Green Star、Pol Star、Reactive Rust Remover；EU01–04
SONAX / 4款	常规车护、XTREME、PROFILINE等体系	Beast、PPF+Vinyl Cleaner、Glass Clear、Alcantara Cleaner；EU05–08
GYEON / 4款	Q²保护、Q²M维护；关注EVO/REDEFINED版本	Bathe、PPF Wash、Tar REDEFINED、WetCoat；EU09–12
Gtechniq / 3款	去污、涂层、内饰；编号体系与地区差异	W7、I2、W6；EU13–15
Bilt Hamber / 3款	清洁脱脂、除铁、保护；PIR浓度语义	Auto-Foam、Auto-Wheel、Surfex-HD；EU16–18
Autoglym / 3款	消费护理、Polar流程、Professional	Polar Blast、Super Resin Polish、Interior Shampoo；EU19–21
Labocosmetica / 3款	预洗、矿物去污、哑光/包膜护理	PRÌMUS、PURÌFICA、SÀTINO；EU22–24
Meguiar's / 3款	Gold Class、Ultimate；Detailer、Mirror Glaze专业框架	Gold Class、D101、Ultimate Compound；GL01–03
Turtle Wax / 3款	Hybrid Solutions清洁、保护及内饰	Ceramic Wash & Wax、Inside Job、Ceramic Spray Coating；GL04–06
3D Car Care / 3款	Pro、GLW、Body Shop等体系；清洁与研磨	Orange Degreaser、3D ONE、BDX；GL07–08、GL21
P&S / 3款	Double Black、Pro Series；个人与专业用途	Absolute、Xpress、Brake Buster；GL09–10、GL17
CARPRO / 3款	Prepare、Protect、Maintain、PPF；CQUARTZ相关体系	Reset、IronX、Perl；GL11–13
SOFT99 / 3款	Glaco、FUKUPIKA及G'ZOX专业业务等	Glass Compound、Ultra Glaco、Glaco BLAVE；GL14–15、GL20
Griot's Garage / 3款	爱好者清洁护理与机器抛光工具体系	Interior Cleaner、Speed Shine、Rubber Cleaner；GL16、GL18–19

品牌与产品线官方依据分别保存在工作簿“品牌总览”，逐产品证据保存在“产品资料”。可直接追溯的系列入口示例：SONAX XTREME、GYEON产品目录、Turtle Wax Hybrid Solutions、3D Pro Series、SOFT99业务资料。

这些样本用于揭示分类和规则差异，并非购买榜单。购买建议还需要加入用户现有库存、设备、水源、预算、当地渠道、包装版本和具体车辆信息；本轮未调查价格及中国实际供应情况。

5 用途分类：从洗净到护理的24类任务

下面是本应用建议使用的用途分类。分类可多选：一款产品可能兼具清洁和保护，但应明确主用途、附带效果以及不同用途的独立步骤。编号对应工作簿“用途分类”。

任务组	用途分类	应用中的理解
基础清洁	U01泡沫预洗；U02接触正洗；U03免冲洗；U04轻污快洗/干燥辅助	按污染与环境选择流程，不把所有清洁方法连续堆叠
定向去污	U05通用清洁/脱脂；U06虫渍鸟粪；U07铁污染；U08柏油胶残留；U09矿物沉积；U10黏土润滑	必须有需求与适配证据；不是每次洗车必做
轮毂轮胎	U11轮毂清洁；U12轮胎橡胶清洁；U13轮胎/塑料/橡胶护理	分开清洁与上光，区分胎侧和轮毂，不外推到胎面与制动部件
玻璃透明件	U14玻璃日常清洁；U15去油膜/旧涂层；U16驱水保护	清洁、研磨前处理与保护不共用一个“玻璃药剂”步骤
内饰	U17硬表面；U18皮革/合成革；U19织物/Alcantara	分类取决于实际表层和部位，屏幕另作精确匹配
修复与保护	U20研磨修复；U21洗车附带保护；U22独立保护/维护	修复可能改变表面；保护施工存在湿面、干面、即时去除、固化等不同要求
特殊场景	U23软顶/透明塑料等专门护理；U24雨刮系统清洗液	首版可做资料管理，具备完整说明后再开放自动方案

工作簿为每类列出作用、部位、样本ID和判定边界。补充案例包括SONAX软顶清洁、软顶织物防水护理、SOFT99透明塑料护理；这些补充案例用于解释类别，不计入62款主样本统计。

6 部位、材质、保护层如何建立对应关系

6.1 用“表面结构”描述车辆

建议每个车辆区域至少记录四层：部位、基材或表面材料、现有保护层、当前状态。实际接触的是最外层表面；同一块车门可能是亮光漆，也可能覆有哑光PPF及膜上涂层。仅记录“白色轿车”或“有车衣”不够精确。

部位组	应进一步区分的材料/表层	应询问或导入的状态
车身面板	亮光漆、哑光/缎面漆、PPF、改色膜	原厂/重喷、膜型号、保护层、破损和边缘状态
轮毂及金属饰件	钢/铝基材；喷漆、电镀、抛光裸铝、阳极氧化等	是否重喷、清漆有无、腐蚀、旧保护层
轮胎、饰条和密封件	胎侧橡胶、塑料、涂装塑料、橡胶密封条	老化、旧护理剂、允许的外观效果

部位组	应进一步区分的材料/表层	应询问或导入的状态
玻璃及透明件	裸玻璃、内侧隔热膜、外膜、玻璃疏水层、透明塑料	前后/内外侧、加热丝、雨刮与摄像头关联
内饰硬表面	硬塑料、vinyl、软触涂层、装饰膜、屏幕表层	车厂清洁要求、表层磨损、电子开口
座椅和软内饰	涂饰真皮、特殊皮革、合成革、织物、Alcantara	打孔、色牢度、胶层、防水处理、底部电子部件
特殊区域	敞篷顶、摄像头、传感器、安全带、操作接触面	专门车厂/材料商要求；首版不从大类直接自动推荐

材料表不是化学安全白名单。工作簿“部位材质”给出20种建档情形及来源，表示需要区分的对象，不代表每种材料已完成全品牌相容性试验。

6.2 三个必须体现的实际例子

第一，轮毂“有喷漆”与“曾经重喷”不能合并。SONAX Beast对应500 mL产品页一方面列多种轮毂饰面，另一方面明确排除重喷轮毂。这要求数据库能够表达正面适用声明、条件和排除项，而不是一个“适用所有轮毂”勾选。SONAX官方用法

第二，Alcantara应保存材料品牌身份，不能与所有翻毛皮统一。清洁剂对Alcantara的声明还要结合材料商的护理要求；材料商明确限制强力溶剂、氯类处理和蒸汽等做法。这里并不推断某种未公开成分的清洁剂必然符合要求。Alcantara护理指南

第三，药剂厂商写适用屏幕，不代表所有车型屏幕都许可。例如Meguiar's Quik Interior Detailer列LCD导航屏幕，而所查Model 3手册对触屏清洁另有明确限制。因此最终匹配必须同时检查具体车辆要求，不能只读药剂瓶。Meguiar's产品页、Model 3对应地区手册

PPF同样需要膜型号。XPEL的护理页按不同产品系列分别给出要求，因此应用应记录膜品牌与型号，不能只提供“有车衣”一个开关。XPEL产品护理

7 重点核验：十个会影响应用正确性的案例

7.1 同为柏油清洁，塑料兼容却不同

Gtechniq W7应用说明明确限制塑料、橡胶、PPF和包膜等；GYEON Tar REDEFINED则明确列喷漆及未喷漆塑料饰条。能得出的结论是两款产品的公开适用声明不同，不能得出“GYEON可以用于一切W7不适用材质”。未列材质仍为未知。W7官方页、Tar REDEFINED官方页

7.2 pH中性不等于全材质许可

Koch-Chemie Reactive Rust Remover描述为pH中性，但对抛光铝等敏感表面仍要求预先验证相容性。应用可以记录pH及其测量状态，不能用“中性”直接点亮全部材料的绿色许可。官方产品页

7.3 一瓶药剂需要多条配比规则

Gentle Snow Foam技术单分别给泡沫喷壶约20 mL加入1 L水、手洗50 mL加入10 L水。两者是不同方法，不能选择一个“默认配比”覆盖所有设备。该厂商还给出与特定产品组合的用法，说明混配若要支持，必须依赖精确的厂家配方；这不能转化为任意混配许可。官方技术单

7.4 到达车身的浓度不是泡沫壶中的浓度

Bilt Hamber Auto-Foam技术单把特定清洁场景中的4%定义为车身触达浓度，而非壶中浓度。设备吸液、混水和设置会影响输出。没有设备测量数据时，应用不能把“1 L壶加40 mL”显示为达到4%车身浓度。Auto-Foam技术单

7.5 “30倍”和“几瓶盖”不足以精确计算

标榜B-2192页面标题“30倍”未解释分母；Turtle Wax洗车液按每加仑水加入若干瓶盖描述，所读页面未定义瓶盖毫升数。应用应显示原文并标资料不足，不擅自换成1:30或固定mL。标榜产品页、Turtle Wax产品页

7.6 有明确体积示例时可以计算，但要说清目标

CARPRO Reset给40 mL产品配20 L水，可明确记录为产品:水=1:500。若用户的目标是“装满1,000 mL最终液体”，应计算原液约1.996 mL、水约998.004 mL；若用户输入“已有1,000 mL水”，应加入2 mL原液，最终约1,002 mL。这里是体积近似可加的配液计算示例，不是建议使用1 L小容器替代其规定洗车方式。Reset官方用法

通用公式：产品:水=1:n，目标最终体积为V时，原液量为V/(n+1)；产品:最终液=1:n时，原液量为V/n。两种语义必须由来源决定。产品:水为1:10且目标最终1 L时，需要约90.91 mL原液；如果原液占最终液的十分之一，则需要100 mL，不能混算。

7.7 官方技术单也会有算术矛盾

PURÌFICA所查2023 Rev.3技术单同页写每盖10 mL，又把4盖加入10 L水写作1:400。假定同一瓶盖，实际为40:10,000，即产品:水=1:250。可以确定这组描述不一致，不能确定错误原因，也不能擅自修正厂家的意图。涉及该组合的规则应标为冲突；其他独立且明确的用法应单独审核。PURÌFICA技术单

7.8 不能给所有铁粉剂一个统一倒计时

所查CARPRO IronX页面给3–5分钟，3D BDX页面给1–2分钟。相同功能没有相同时长保证；区间还不是最佳值或最大安全值的同义词。手表只能展示已核对的对应产品时间逻辑，不能取全品类平均值。IronX用法、BDX用法

7.9 同名、同系列、同官网也可能有版本问题

三和泡沫清洁剂存在不同页面规格；SONAX Alcantara清洁的气雾版不能与非气雾版直接合并；W7英美页面的去除步骤也有差异。产品识别至少包括品牌、官方名称、型号、销售市场、包装形式与配方修订版本。三和当前样本页、另一同名页面、W7英国说明

7.10 计时并非总是“等几分钟”

GYEON WetCoat按湿面分区使用后立即冲洗；SOFT99 Glaco BLAVE要求施工后立即擦净；另有产品要求适当干燥或固化。CARPRO Spotless 2.0同页玻璃章节与警示段的停留措辞也需进一步澄清。应用应区分立即去除、停留区间、状态观察、固化等待与禁止干燥；有冲突时不自动生成计时。WetCoat、Glaco BLAVE、Spotless 2.0

8 如何把资料变成洗车方案

8.1 方案生成顺序

建议先读取车辆区域和材料，再让用户选择本次目标与污染情况，随后从用户库存中筛选适配产品。最后生成有条件的步骤、配液清单和工具清单。识别不明时允许用户拍照、补标签或手动标记“待确认”；不能靠照片推断透明涂层、配方或特种材料的全部信息。

每一步都应说明“为何需要”，并把基础清洁与按需去污分开。去铁、去柏油、去水垢并非固定的每周步骤；品牌提出的多pH流程也只是特定产品体系，不自动成为所有车辆的标准流程。

8.2 四种用户情境

场景	方案应做什么	应暂停自动匹配的情况
亮光漆日常维护	根据污垢和设备选择基础洗车；污染去除、护理作为条件分支	漆面是否重喷、已用药剂版本或现有涂层不明且影响兼容
全车PPF或哑光膜	以膜型号、外观和已有涂层为过滤条件；优先有明确支持的样本	只有“车漆安全”声明；膜厂与药剂说明相冲突
内饰日常清洁	先分硬表面、皮革/合成革、织物、屏幕；各自使用工具与方法	座椅材质仅写“皮”、屏幕无车厂用法、顶棚不明结构
局部重污染或美容修复	先识别污染还是损伤，局部方案独立评估	未知表层、持续清洁无效、需机械研磨但缺工具和施工依据

8.3 不模拟无法验证的化学结果

首版“模拟洗车”适合呈现步骤顺序、作用区域、准备量、预计操作时间、工具切换和证据缺口。时间可以由用户实际记录逐步校准，并注明估算；不要模拟出精确的去污率、划痕修复量或涂层寿命。

跨品牌产品可以出现在同一套方案的不同步骤，但这不等于可在同一容器混合。首版建议仅支持单产品加水及各步骤之间的规定去除/冲洗；若未来支持厂商明确的组合配方，应采用经过审核的具名配方，不开放自由混合并预测安全性。

9 给研发和内容团队的数据设计

9.1 需要独立保存的对象

对象	核心字段	原因
品牌与主体	名称、别名、所有者/主体、来源证据、生产和市场信息	避免国别、代理商、制造商混在一个字段
产品家族与具体版本	产品名、型号、条码、市场、容量、包装形式、修订号	同名不同版本不串用参数；容量规格与配方版本可关联而不混同
用途与施工规则	任务、部位、方法、工具、适用/禁用/未知、条件	一款产品可有多条用法
配液规则	原文、比例方向、量纲、范围、用途、目标体积语义、设备校准	防止水桶与泡沫壶混用；避免倍数误算
时间与去除规则	起算点、最短/最长、推荐范围、观察条件、去除方式、温度约束	区分反应停留、擦除、冲洗、干燥和固化
车辆表面	部位、材料、保护层、状态、OEM/膜厂资料	支持实际车辆的匹配与排除
来源与审核记录	URL、文档版本、字段定位、核验结果、复核时间	更新产品时知道哪些方案受影响
用户库存与配制批次	产品版本、原液库存、已配液体、开封/配制记录、容器标签	浓缩原液和工作液分别管理，避免重复扣减
方案与执行会话	条件分支、产品版本、规则快照、当前执行设备、操作事件	手表离线时仍使用确定版本；避免资料更新改写进行中的步骤

9.2 兼容性状态与处理规则

建议兼容性至少分为“来源明确支持、条件支持、来源明确排除、未知、来源冲突”。这些是证据状态，不是独立安全评级。用户手动说明可以补充车辆事实，但不应直接改写已核实的厂商禁用规则。

匹配时先检查确切产品版本、方法和车辆区域，再合并药剂、车辆、膜或涂层的约束。若存在明确排除则阻止自动推荐；冲突进入人工复核；未知可浏览、收藏、管理库存，但不得被显示为已验证适配。只有适用依据和所需执行字段完整的具体场景才进入发布队列。

对于环境条件，无法测得表面温度时就保存“未知”，不能用天气气温当作面板温度。浓度范围、停留范围也不应因用户选择“重污”而无限外推。

9.3 Apple Watch应该显示什么

洗车前在手机完成车辆确认、产品版本匹配和配液准备；洗车时手表呈现一个明确行动。建议最小卡片字段为：步骤、部位、产品短名/容器标识、已经核准的用量或使用状态、关键限制、去除动作和计时状态。

例如“左前轮毂 | 已确认的轮毂剂 | 按当前规则施工 | 完成后充分冲净”，应绑定具体样本、车辆饰面和会话规则。界面示例本身不能替代核准用法。立即冲洗型产品应突出“立即冲净”，而不是给一个人为等待倒计时

；材料或配比冲突应在准备阶段解决，现场不让用户猜。

时间区间可以显示最早检查点与来源规定上限，但只有在来源确实赋予这些含义时才这样建模。厂商写“3–5分钟”而未说明边界作用时，保留区间并审核呈现方式；绝不能宣称5分钟在所有环境下安全。用户观察到即将干燥时，不能为了等待计时结束而继续停留。

上述是内容交互要求；watchOS通知、离线同步、水锁和执行设备所有权等技术约束沿用已交付产品企划。内容库不应假设手表能够始终亮屏、可靠测量表面温度或自动识别药剂反应完成。

10 第一版内容库的落地顺序

10.1 先做可用场景，再扩大品牌数量

建议从用户实际拥有或计划使用的产品中选择15–20款作为试点，覆盖普通正洗、预洗、轮毂、玻璃、内饰和基础保护。这里是建议的工作范围，不是已完成的发布数量。每款至少核对一种常用场景，达到可以审阅、可以解释、可以复现计算的程度。

国内产品优先补中文背标、型号/条码、厂家说明与生产主体；海外产品优先补中国销售版本与海外技术资料的对应关系。先得到“这瓶是什么、如何用、哪里不能用”，再增加更多品牌。

工作包	具体交付	完成条件
产品身份核对	背标、条码、容量、地区、修订版、主体	能唯一定位用户手中的瓶装产品，不靠中文简称猜测
施工字段核对	每用途的配比、工具、条件、去除方法及时间	来源可定位；无冲突或已得到可信解释
材料规则核对	药剂声明与车型/膜/材料商要求	同时保留支持、排除、条件和未知
内容审核与测试	字段校验、计算用例、手机与手表文案	所有数值有依据；没有把未知显示成允许
小规模验证	经确认条件下的流程可用性记录	验证操作与提醒是否清楚；不据少量体验宣称广泛化学兼容
扩充与维护	新SKU、失效链接、版本变更、停产处理	历史会话可追溯；进行中方案不被静默改写

10.2 下一轮最值得补的内容

第一优先级是现有62款样本的资料完整度，尤其中国产品标签、P&S和Meguiar's专业品的当前配比依据、W6与PRÌMUS的版本映射、PURÌFICA冲突澄清。其次是保赐利、好顺具名目录和可执行参数。

类别补充应优先考虑当前薄弱的专用皮革、哑光/车衣维护、涂层前处理、敞篷软顶和独立固化涂层。品牌扩展候选可包括Optimum、RUPES、Menzerna及专门皮革护理体系；这些是后续研究方向，不计入本轮20个品牌对象或62款主样本，也不表示当前所有产品参数已验证。

价格、单位用量成本、中国渠道与假货识别应作为后续单独研究。成本须依准确配比、包装容量和可靠价格计算；没有用量证据时，不能给出貌似精确的“每次洗车成本”。

11 下游验收清单

以下是正式内容库与应用实现应满足的验收场景；不是本轮已执行的应用测试。

场景	预期行为
未定义两端的1:500或“30倍”	保存原文，自动计算不可用，并说明缺少什么
产品:水=1:10，目标最终1 L	计算约90.91 mL原液与909.09 mL水；明确舍入与工具精度
已有1 L水且产品:水=1:10	加100 mL原液；最终体积约1.1 L，不误写为1 L
Auto-Foam只有目标PIR，没有设备校准	不输出宣称准确的壶内配方
车身有PPF而选择W7对应版本	根据明确排除阻止自动推荐；局部试用不撤销禁用
轮毂标记为重喷并选择Beast对应SKU	命中明确排除，不因“喷漆轮毂支持”而通过
屏幕产品声明与具体车厂要求冲突	进入复核，不静默采用某一来源
PURÌFICA瓶盖示例与比例不一致	冲突字段不可自动计算；不否定产品全部其他用法
WetCoat等要求立即去除	显示去除行动，不生成任意等待时间
同名不同地区/配方版本	保持独立记录；不按名称直接合并
新版说明替换旧版	标记受影响规则与后续方案；已开始会话继续保留原快照并处理必要中止通知
来源仅有产品名称或目录	可进入待补证产品库，不生成未证实材质、配比与停留

附录A 文件与资料索引

《洗车药剂品牌与产品资料库_v0.1.xlsx》包含品牌总览、产品资料、用途分类、部位材质和补充来源。产品表保留62条稳定编号：CN01–17、EU01–24、GL01–21。品牌总览20条，其中保赐利、好顺的主样本产品数为0。

结构化研究数据位于research/data：brands.json、products.json、taxonomy.json。它们是研究中间数据，可用于后续建库映射；并非可直接发布到线上执行引擎的合规或安全认证数据。品牌分组中的CN/EU/GL只表示本轮研究批次，不能作为产品原产国字段。

底稿位于research/raw：中国品牌、欧洲及跨地区品牌、其他海外品牌，以及高影响案例复核。各产品直接URL已随记录保留。若报告摘要与某个源页面存在版本差异，应在复核后更新规则，并记录修订原因。

附录B 补充材料来源

以下用于解释材料和特殊类别，不增加主样本数量。访问日期为2026年10月11日；文档或页面修订日期以各来源为准。

S01：Tesla Model 3对应地区清洁手册。仅作为具体车型资料示例，不外推所有车辆。

S02：XPEL产品护理。需选择对应膜系列。

S03：CARPRO Spotless 2.0。用于矿物去污与用法冲突示例。

S04：CARPRO CeriGlass。用于玻璃研磨类别。

S05：CARPRO ReTyre。用于轮胎清洁与轮毂限制区分。

S06：SONAX Soft Top Cleaner。用于软顶清洁。

S07：SONAX Soft Top & Fabric Water Proof Impregnation。用于清洁与防水护理的区分。

S08：SOFT99 Nano Hard Clear。用于透明塑料专门护理。

S09：Meguiar's Quik Interior Detailer。用于产品支持与车型限制交叉验证。

S10：Alcantara清洁维护。用于材料商要求。

本轮交付完成的是代表性品牌与产品研究、分类方案及证据审计。下一步最有价值的工作，是把实际将使用的首批产品补成经过审核的具体施工场景。